# KOMPETISI SAINS RUANGGURU 2025

## Bidang Matematika

Diketik ulang oleh Nafis Herza

09 Agustus 2025

# Soal

# Aljabar

1. Jika penyelesaian dari pertidaksamaan $\sqrt{2x+1} \geq 2x-2$ adalah $a \leq x \leq b$, nilai dari $b-a$ adalah...

   A. 6
   B. $2\sqrt{6}$
   C. $1+\sqrt{5}$
   D. $\frac{5}{2}+\sqrt{6}$
   E. $\frac{7}{2}+\sqrt{6}$

2. Diberikan fungsi $f(x)=\frac{1}{x+1}$ dengan $x \neq -1$. Jika $f(a)=2$ dan $f(b)=\frac{1}{2}$, nilai dari $f(a+b)$ adalah...

   A. $\frac{1}{5}$
   B. $\frac{1}{2}$
   C. 1
   D. 2
   E. 15

3. Anggota klub atletik di SMA Ruang Raya terdiri dari siswa kelas 10, 11, dan 12. Dalam seminggu, rata-rata jarak lari yang ditempuh oleh anggota kelas 10, 11, dan 12, masing-masing adalah 3 km, 4,5 km, dan 5,1 km. Jika banyak siswa kelas 11 adalah dua kali banyak siswa kelas 12 dan banyak siswa kelas 10 adalah tiga kali banyak siswa kelas 12, rata-rata jarak lari yang ditempuh seluruh anggota klub atletik tersebut dalam seminggu adalah... km.

   A. 3,75
   B. 3,85
   C. 3,90
   D. 3,95
   E. 4,00

4. Untuk setiap bilangan real pada interval [0, 1], didefinisikan fungsi $f(x)$ sebagai berikut.

$$f(x)=\begin{cases} 4x & 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \\ 2-4x & \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2} \\ 4x-2 & \frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{4} \\ 4-4x & \frac{3}{4} < x \leq 1 \end{cases}$$

   Misalkan $f_2(x)=f(f(x))$ dan $f_{n+1}(x)=f_n(f(x))$ untuk setiap bilangan bulat $n \geq 2$. Banyaknya nilai $x$ dalam interval [0, 1] yang memenuhi $f_{2025}(x)=1$ adalah....

   A. $2^{2.024}$
   B. $2^{2.425}$

C. $2^{4.048}$
D. $2^{4.049}$
E. $2^{4.050}$

5. Diberikan polinomial $P(x) = x^{2025} + x^{2024} + ... + x + 1$. Jika sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x + 3)$ adalah k, sisa pembagian k oleh 7 adalah....

A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

6. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi $\frac{4}{x^2} + \frac{6}{x^4} + \frac{x^6}{3} \leq \sqrt{35}$ adalah...

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

7. Banyaknya pasangan bilangan bulat (x,y) dengan $-2025 < x < 2025$ dan $-2025 < y < 2025$ yang memenuhi persamaan $8x^2 + 10xy - 3y^2 = 0$ adalah...

A. 1.013
B. 1.181
C. 1.518
D. 2.361
E. 3.037

8. Banyak bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan $|11x| \leq 14\pi$ adalah....

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10

9. Hasil dari

$$\lfloor\sqrt{1}\rfloor + \lceil\sqrt{2}\rceil + \lfloor\sqrt{3}\rfloor + \cdots + \lfloor\sqrt{2023}\rfloor + \lceil\sqrt{2024}\rceil + \lfloor\sqrt{2025}\rfloor$$

adalah...

A. 59.280
B. 59.775
C. 60.270
D. 60.765

E. 61.755

10. Jika $\frac{3}{2} < k < 2$, bentuk sederhana dari $\sqrt{((k-3)^2+\sqrt{(k-2+\sqrt{(k-1)^2})^2})^2}$ adalah...

    A. 3k-6
    B. k-2
    C. k
    D. 2-k
    E. 6-3k

# Teori Bilangan

11. Banyaknya bilangan asli n yang memenuhi sehingga $\frac{n}{2025-n}$ merupakan bilangan asli adalah...

    A. 7
    B. 8
    C. 9
    D. 14
    E. 15

12. Banyaknya pasangan bilangan asli (a,b) sehingga $a^b = 2025^{2026}$ adalah...

    A. 4
    B. 6
    C. 8
    D. 10
    E. 12

13. Jumlah dari suatu deret geometri tak hingga adalah S. Jika suku kedua dan keempatnya secara berurutan adalah 8 dan 4, jumlah dari semua nilai S yang mungkin adalah...

    A. 0
    B. 16
    C. $16\sqrt{2}$
    D. 32
    E. $32\sqrt{2}$

14. Diketahui KPK dari $10^{25}$, $25^{20}$ dan p adalah $10^{59}$. Banyaknya bilangan bulat positif p yang mungkin adalah...

    A. 25
    B. 50
    C. 51

D. 100
E. 101

15. Diketahui bilangan bulat p dan q secara berurutan bersisa 4 dan 2 jika dibagi oleh 6. Sisa pembagian $q^2 - p(q+1) - 3p$ jika dibagi 9 adalah....

A. 7
B. 5
C. 4
D. 2
E. 1

16. Banyaknya faktor positif genap dari $90^{10}$ adalah....

A. 200
B. 231
C. 2.000
D. 2.310
E. 2.541

17. Diberikan $m = \frac{1^3+2^3+3^3+...+n^3}{1+2+3+...+n}$ untuk suatu bilangan asli n. Banyaknya bilangan asli $n < 2025$ sehingga m adalah bilangan bulat yang habis dibagi 3 adalah....

A. 674
B. 675
C. 1.349
D. 1.350
E. 1.351

18. Diketahui x adalah bilangan bulat positif 4-digit terkecil yang memenuhi: $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 5 \pmod 7$, $x \equiv 7 \pmod{11}$. Jumlah digit-digit penyusun x adalah....

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
E. 15

19. Banyaknya bilangan bulat n yang memenuhi $\frac{n}{2025}$ merupakan pecahan paling sederhana yang nilainya berada di antara 0 dan 1 adalah k. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah....

A. $0 \leq k < 400$
B. $400 < k < 800$
C. $800 \leq k < 1.200$
D. $1.200 \leq k < 1.600$
E. $1.600 \leq k \leq 2.000$

20. Diketahui $\frac{1}{2\log a} + \frac{1}{3\log a} + \frac{1}{4\log a} + ... + \frac{1}{2025\log a} = 1$. Jika $a^{16} \times k$ membagi a!, nilai maksimum yang mungkin untuk k adalah...

    A. 403
    B. 404
    C. 503
    D. 504
    E. 505

# Geometri

21. Pada lingkaran di atas, tali busur CD dan EF berpotongan dan tegak lurus dengan diameter AB, secara berurutan di titik G dan H. Diketahui panjang EF adalah 2 kali panjang CD. Jika panjang BG dan GH secara berurutan adalah 2 satuan dan 8 satuan, panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah ... satuan.

    A. 10
    B. 16
    C. 21
    D. 32
    E. 42

22. Diberikan segi-20 beraturan dengan titik-titik sudutnya searah jarum jam secara berurutan adalah $A_1$, $A_2$, $A_3$, ..., $A_{20}$. Besar $\angle A_3A_{15}A_{18}$ adalah...

    A. $72^\circ$
    B. $81^\circ$
    C. $78^\circ$
    D. $99^\circ$
    E. $108^\circ$

23. Diberikan sebuah segitiga sama sisi. Diketahui luas lingkaran dalam segitiga tersebut adalah 1 satuan luas. Luas lingkaran luar segitiga tersebut adalah ... satuan luas.

    A. $\sqrt{2}$
    B. $\sqrt{3}$
    C. 2
    D. $2\sqrt{2}$
    E. $2\sqrt{3}$

24. Diberikan sebuah persegi panjang ABCD dengan koordinat titik $A(5, 8)$, $B(3, 12)$, dan $D(15, 13)$. Terdapat sebuah garis yang melalui titik $E(4, 5)$ dan membagi persegi panjang ABCD menjadi dua bagian dengan luas yang sama. Persamaan garis tersebut adalah...

    A. $3x - 2y = 2$

B. $2x - 3y = 2$
C. $2y - 3x = 2$
D. $3x - 2y = 22$
E. $2x - 3y = 22$

25. Jika diketahui $\tan\theta = 5$, nilai dari $\frac{3\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta-3\cos\theta}$ adalah....

A. 8
B. 4
C. -2
D. -4
E. -8

26. Diberikan sebuah jajaran genjang ABCD dengan panjang AB dan AD secara berurutan adalah 40 cm dan 50 cm. Diketahui titik E, F, G, dan H secara berurutan terdapat pada sisi AB, BC, CD, dan AD. Diketahui panjang ruas garis AE adalah 12 cm dan panjang ruas garis AH adalah 10 cm. Jika titik P adalah titik potong ruas garis AF dan CE serta titik Q adalah titik potong ruas garis AG dan CH sehingga titik-titik B, P, Q, dan D kolinear, jumlah dari panjang ruas garis CF dan CG adalah ... cm.

A. 11
B. 16
C. 22
D. 23
E. 30

27. Diberikan segitiga siku-siku ABC yang siku-siku pada sudut A. Diberikan pula dua buah segitiga sama sisi ABP dan ACQ serta setengah lingkaran dengan diameter BC. Jika luas segitiga ABP dan ACQ secara berurutan adalah 70 satuan luas dan 50 satuan luas, luas setengah lingkaran dengan diameter BC adalah... satuan luas.

A. $80\pi\sqrt{3}$
B. $80\pi\sqrt{2}$
C. $40\pi\sqrt{3}$
D. $40\pi\sqrt{2}$
E. $20\pi\sqrt{3}$

28. Bentuk sederhana dari $(\sum_{i=1}^{\infty}\sin^{2i+1}x)\cdot(\sum_{i=1}^{\infty}\cos^{2i-1}x)$ adalah....

A. $\tan x$
B. $\tan 2x$
C. 1
D. $\cot x$
E. $\cot 2x$

29. Diberikan suatu segitiga sama kaki ABC dengan panjang sisi $AB = AC = 12$ cm dan sudut BAC adalah sudut siku-siku. Titik D adalah titik berat segitiga ABC dan titik E adalah titik berat segitiga BCD. Luas segitiga BDE adalah... $cm^2$.

A. 4
B. 8
C. 12
D. 16
E. 24

30. Diberikan persegi ABCD dan setengah lingkaran dengan diameter AB yang berada di luar persegi tersebut. Sebuah garis melalui titik tengah AB sehingga membagi setengah lingkaran menjadi dua bagian dengan perbandingan luas 1:5. Garis tersebut akan membagi persegi menjadi dua bagian dengan perbandingan luasnya adalah...

A. $1 : (7\sqrt{3})$
B. $1 : (8\sqrt{3} - 1)$
C. $1 : (\sqrt{3} - 1)$
D. $3 : (8\sqrt{3} - 3)$
E. $\sqrt{3} : (8 - \sqrt{3})$

# Kombinatorik

31. Diberikan sebuah persegi dengan luas 3 satuan luas. Titik A berada di salah satu titik sudut persegi tersebut dan titik B diletakkan secara acak di dalam persegi tersebut. Peluang jarak kedua titik tersebut kurang dari 2 satuan adalah....

A. $\frac{3\sqrt{3}+\pi}{9}$
B. $\frac{\pi-\sqrt{3}}{9}$
C. $\frac{\pi-\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{3\sqrt{3}-\pi}{9}$
E. $\frac{3\sqrt{3}-\pi}{3}$

32. Bentuk sederhana dari $\sum_{i=1}^{k} \binom{n+i}{i}$ adalah...

A. $\binom{n+k+1}{k} - 1$
B. $\binom{n+k+1}{k} - n$
C. $\binom{n+k}{k+1} - 1$
D. $\binom{n+k+}{k+1} - n$
E. $\binom{n+k+1}{k+1} - 1$

33. Ibu akan membagikan permen identik kepada lima orang anak. Ada 40 permen yang akan dibagikan. Anak pertama mendapat 25% dari seluruh permen dan anak kedua mendapatkan 30% dari seluruh permen yang tersisa. Sisa permen akan diberikan kepada tiga anak lainnya dengan syarat setiap anak mendapatkan minimal 2 buah permen. Banyak kombinasi pembagian permen yang mungkin untuk tiga anak terakhir adalah...

A. 105
B. 136
C. 153
D. 272
E. 306

34. Diberikan himpunan $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Diketahui himpunan B adalah subhimpunan dari himpunan A. Jika semua anggota himpunan A yang merupakan bilangan prima harus juga menjadi anggota himpunan B, banyak kemungkinan himpunan B yang dapat terbentuk adalah....

A. 16
B. 24
C. 25
D. 31
E. 32

35. Dari bilangan 1 sampai 100, banyaknya bilangan yang harus dipilih sehingga memastikan terdapat dua bilangan dengan selisihnya 4 adalah....

A. 21
B. 26
C. 34
D. 53
E. 76

36. Sebanyak 10 orang masing-masing diberikan bilangan dari 1 sampai 10. Jika dipilih 4 orang, peluang tidak ada dua orang yang memiliki bilangan yang berurutan adalah....

A. $\frac{1}{10}$
B. $\frac{1}{6}$
C. $\frac{1}{5}$
D. $\frac{1}{4}$
E. $\frac{1}{2}$

37. Terdapat 8 orang dengan 3 orang di antaranya adalah pria dan sisanya adalah wanita. Jika dipilih 4 orang secara acak. Banyak kemungkinan terpilih 2 pria dan 2 wanita adalah....

A. 28
B. 30
C. 70
D. 84
E. 120

38. Koefisien dari $x^{25}$ dari ekspansi $(x^3 + x^2 + x^{-1})^{10}$ adalah....

A. 220
B. 252
C. 342
D. 480
E. 570

39. Banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 2.025 yang habis dibagi 15 atau 25, tetapi tidak habis dibagi keduanya adalah....

A. 270
B. 243
C. 216
D. 189
E. 162

40. Tiga titik sudut dari segi-15 beraturan dipilih untuk dibentuk menjadi sebuah segitiga. Banyaknya segitiga tidak sama sisi yang dapat dibentuk adalah....

A. 445
B. 450
C. 454
D. 455
E. 460